

1 Pracovní úkol

1. Pomocí osciloskopu změřte špičkovou hodnotu napětí na svorkách sekundárního vinutí transformátoru a porovnejte ji s hodnotou naměřenou na střídavém rozsahu digitálního voltmetru.
2. Podle vlastní volby sledujte činnost jednocestného nebo dvoucestného usměrňovače s křemíkovými diodami **KY711**
 - (a) Při maximální hodnotě zatěžovacího odporu $10\text{ k}\Omega$ sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě C v intervalu $0 - 10\text{ }\mu\text{F}$. Hodnotu usměrněného napětí při $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ srovnajte se špičkovou hodnotou pulzního průběhu.
 - (b) Změřte závislost střídavé složky usměrněného napětí na odebíraném proudu. Proud upravujte nastavením odporu R_z . U jednocestného usměrňovače měřte do proudu $0,6\text{ mA}$, u dvoucestného do proudu 1 mA .
 - (c) Naměřené závislosti zpracujte graficky přímo v praktiku.
3. Zobraďte na osciloskopu V–A charakteristiku Zenerovy diody **KZ703** podle schématu připojeného k úloze. Orientačně načrtněte pozorované charakteristiky a vyznačte měřítko na osách. Odhadněte napětí na diodách při proudu 20 mA v propustném směru. Určete Zenerovo napětí.

2 Teoretická část

2.1 Měření časově proměnného napětí

Zkoumáme-li periodicky časově proměnné napětí, definujeme střední hodnotu napětí U_s vztahem [1]:

$$U_s = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt, \quad (1)$$

kde u je okamžitá hodnota napětí, t je čas a T je perioda časově proměnného napětí. Pokud je napětí časově nezávislé, je střední hodnota napětí rovna jeho okamžité hodnotě.

Pro periodicky časově proměnné napětí dále definujeme efektivní hodnotu napětí U_{ef} integrálním vztahem [1]:

$$U_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt, \quad (2)$$

kde u je okamžitá hodnota napětí, t je čas a T je perioda časově proměnného napětí. Je-li časová závislost napětí harmonická, získáme ze vztahu (2):

$$U_0 = \sqrt{2}U_{ef}, \quad (3)$$

kde U_0 je amplituda střídavého napětí s harmonickým průběhem.

Pro porovnání špičkové hodnoty napětí U_0 a efektivní hodnoty napětí U_{ef} využijeme zapojení znázorněné na schématu 1, přičemž špičkovou hodnotu napětí U_0 odečteme z obrazovky osciloskopu a efektivní hodnotu napětí U_{ef} stanovíme pomocí digitálního voltmetru nastaveného na střídavý rozsah.

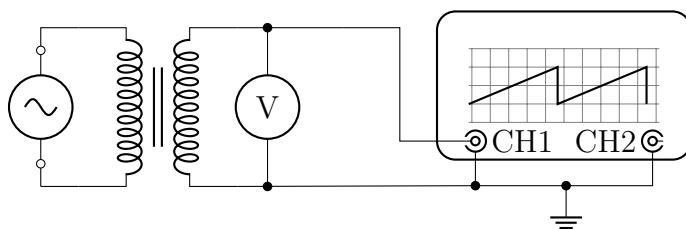


Schéma 1: Měření napětí na sekundárním vinutí transformátoru

2.2 Jednocestný usměrňovač

Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je znázorněno na schématu 2. Primární vinutí transformátoru zapojené do sítě indukují na sekundárním vinutí

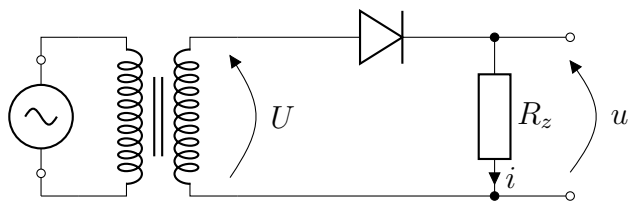


Schéma 2: Jednocestný usměrňovač

střídavé napětí U s harmonickým průběhem. Usměrňovač následně propustí proud do zátěže R_z pouze pro kladné půlvlny střídavého napětí. Napětí na zátěži u tak vznikne pouze po dobu trvání kladné půlvlny na horním vývodu transformátoru, při záporné půlvlně bude napětí na zátěži nulové. Střední hodnota jednocestně usměrněného harmonického napětí U_s závisí na amplitudě napětí U_0 podle vztahu [1]:

$$U_s = \frac{1}{\pi}U_0 \quad (4)$$

Jelikož provádím měření na jednocestném usměrňovači, nebudu zde pro přehlednost uvádět k mému měření nepotřebnou teorii dvoucestných usměrňovačů a celou budoucí teorii budu vztahovat pouze k usměrňovači jednocestnému.

2.3 Filtrace napětí

Usměrněné napětí jednocestným usměrňovačem je pulzující, lze ho však vyhladit (filtrovat), připojíme-li paralelně k zatěžovacímu rezistoru o odporu R_z kondenzátor o kapacitě C . Toto zapojení společně s měřicími přístroji je znázorněno na schématu 3. Byl-li by odpor R_z nekonečně velký, kondenzátor by se nabíjel a napětí na něm by zůstalo konstantní. Je-li však odpor R_z konečný, dochází k vybíjení kondenzátoru přes zátěž s časovou konstantou vybíjení $\tau_v = R_z C$.

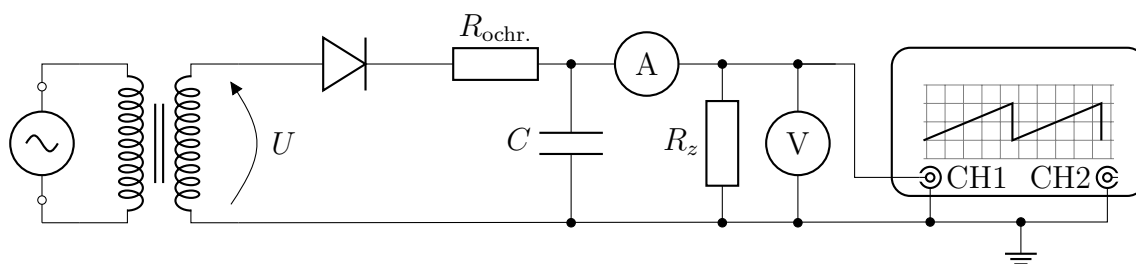


Schéma 3: Filtrace napětí na jednocestném usměrňovači

Časový průběh napětí u mezi dvěma pulzy můžeme vyjádřit pomocí vztahu [1]:

$$u = U_0 \exp\left(-\frac{t}{R_z C}\right), \quad (5)$$

kde U_0 je špičková hodnota napětí, na kterou se nabije kondenzátor, a t je čas. Kondenzátor se vybíjí přes zátěž až do příchodu dalšího pulzu, při kterém dojde k jeho nabíjení na špičkovou hodnotu. Mělo-li by sekundární vinutí transformátoru nulový vnitřní odpor, sledoval by průběh napětí na kondenzátoru náběhovou hranu pulzu. Tento předpoklad však není splněn už jenom kvůli zařazení ochranného odporu $R_{\text{ochr.}}$, který zabraňuje přetížení zdroje při počátečním nabíjení kondenzátoru.

Obecně je výpočet časové závislosti napětí na zatěžovacím odporu velmi složitý, pro zjednodušení tak uvažujeme, že časová konstanta vybíjení $\tau_v = R_z C$ je podstatně delší než perioda kmitu T a že doba nabíjení kondenzátoru je zanedbatelně krátká. Tyto předpoklady jsou relativně dobře splněny, je-li činitel filtrace dostatečně velký. Činitel filtrace k_f definujeme vztahem [1]:

$$k_f = \frac{U_0}{\Delta U}, \quad (6)$$

kde U_0 je špičková hodnota na sekundárním vinutí transformátoru a ΔU je střídavá složka usměrněného napětí.

Je-li změna napětí na kondenzátoru dostatečně malá, lze vztah (5) aproximovat jeho Taylorovým polynomem stupně jedna v počátku [1]:

$$u \approx U_0 \left(1 - \frac{t}{R_z C} \right) \quad (7)$$

Za dobu jedné periody T se kondenzátor vybije přibližně na hodnotu:

$$u(T) = U_0 \left(1 - \frac{T}{R_z C} \right), \quad (8)$$

a tak s pomocí vztahu (6) získáváme vztah pro činitel filtrace k_f [1]:

$$k_f = \frac{U_0}{U_0 - u(T)} = \frac{R_z C}{T}, \quad (9)$$

z čehož vyplývá, že pro udržení daného činitele filtrace je nutno při změně zatěžovacího proudu změnit filtrační kapacitu tak, aby časová konstanta zatěžovacího obvodu zůstávala konstantní. Pro proud zátěží I_{SS} platí Ohmův zákon[1]:

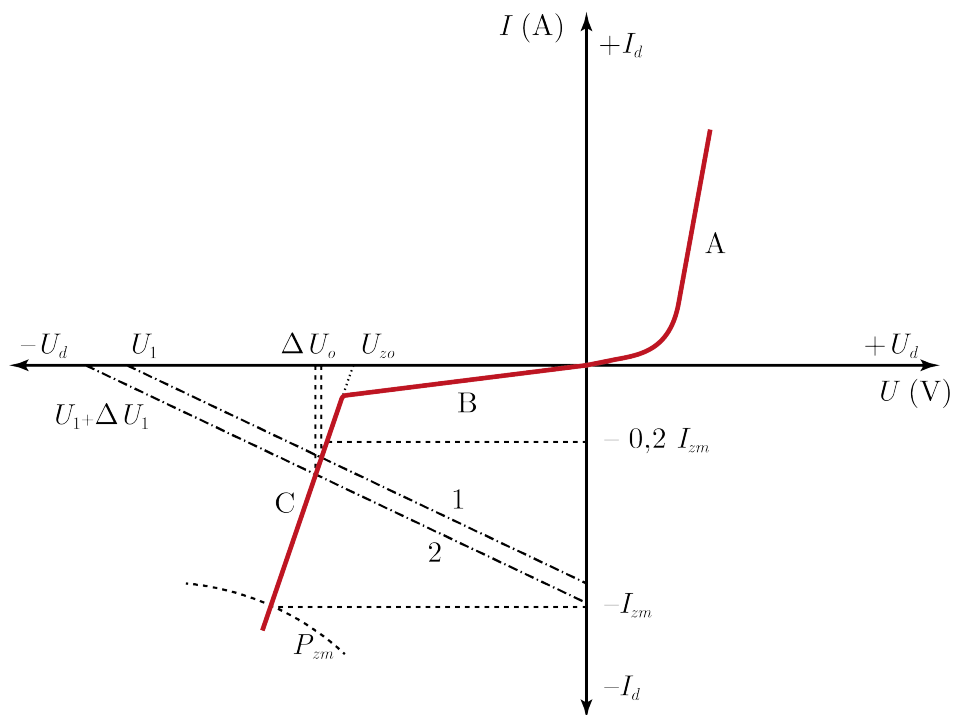
$$I_{SS} = \frac{U_{SS}}{R_z}, \quad (10)$$

kde U_{SS} je stejnosměrné napětí na zátěži.

2.4 Voltampérová charakteristika Zenerovy diody

Zenerova dioda je speciálním případem polovodičové diody. Je konstruována tak, aby při elektrickém průrazu při zapojení P-N přechodu Zenerovy diody v závěrném směru nedocházelo k jeho poškození, dokud nepřesáhne Zenerův proud jistou maximální hodnotu danou největším dovoleným ztrátovým výkonem, který je dioda schopna vyzářit ve formě tepla.

Typický průběh voltampérové charakteristiky Zenerovy diody je zakreslen na obrázku 1. Podle polarity zapojení a fyzikálních podmínek ji můžeme rozdělit na tři oblasti: propustnou oblast A, která je obdobná propustné části běžné diody; závěrnou oblast B, ve které má dioda značný vnitřní odpor a protéká jí malý proud, a to až dokud napětí na diodě nepřesáhne závěrné napětí U_{zo} , a průraznou (Zenerovu) oblast C, ve které začne dioda vést náhle velký proud a její odpor výrazně poklesne. V Zenerově oblasti je závislost proudu na napětí přibližně lineární.



Obrázek 1: Voltampérová charakteristika Zenerovy diody

Voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody budeme měřit pomocí osciloskopu v režimu XY, přičemž zapojení obvodu pro toto měření je znázorněno na schématu 4. Napětí na diodě je přivedeno na kanál 1 (CH1) osciloskopu a je zobrazeno na ose o_x , proud diodou je snímán jako úbytek napětí na odporu $100\ \Omega$, je přivedeno na kanál 2 (CH2) a je zobrazeno na obrazovce osciloskopu na ose o_y . K odporu paralelně zapojení kapacitní dekáda kompenzuje indukčnost odporové dekády, a tím umožňuje měřit voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody bez hystereze.

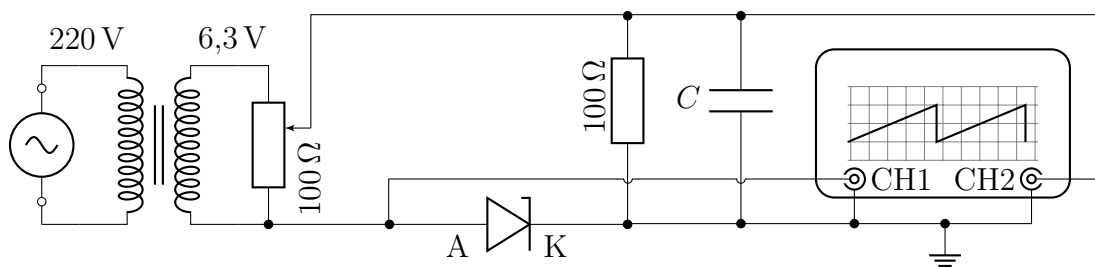


Schéma 4: Zapojení pro zobrazení voltampérové charakteristiky Zenerovy diody

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření efektivního napětí U_{ef} a usměrněného napětí U_S byl použit digitální multimetr *METEX M-3860M*, stejnosměrný proud I byl měřen digitálním multimetrem *METEX M-3270D*. Nejistoty pro dvojici multimetrů byly stanoveny materiály dostupnými v praktiku a lze je nahlédnout v tabulce 1.

Tabulka 1: Nejistoty veličin určených multimetry
METEX M-3860M a *METEX M-3270D*

<i>METEX M-3860M</i>				<i>METEX M-3270D</i>	
AC napětí		DC napětí		DC proud	
rozsah	přesnost	rozsah	přesnost	rozsah	přesnost
400 mV	0,8 % + 3 dig	400 mV	0,3 % + 1 dig	400 μ A	0,8 % + 2 dig
4 V	0,8 % + 3 dig	4 V	0,3 % + 1 dig	4 mA	1,2 % + 2 dig
40 V	0,8 % + 3 dig	40 V	0,3 % + 1 dig	40 mA	1,2 % + 2 dig

Špičkové napětí U_0 , střídavá složka napětí ΔU a voltampérová charakteristika Zenerovy diody byly měřeny pomocí osciloskopu *INSTEK GOS-620* a jejich hodnoty byly odečítány z displeje osciloskopu opatřeného mřížkovou stupnicí. Pro stanovení špičkového napětí U_0 a voltampérové charakteristiky Zenerovy diody byl použit režim osciloskopu DC, pro střídavou složku napětí ΔU pak režim AC. Obrazovka osciloskopu byla rozdělena čtvercovou sítí 8×10 , přičemž při měření jeden čtvereček sítě odpovídal zvolenému rozsahu. Pro měření byly dostupné rozsahy: {5 mV; 10 mV; 20 mV; 50 mV; 0,1 V; 0,2 V; 0,5 V; 1 V; 2 V; 5 V}. Každý čtvereček sítě byl následně stupnicí rozdělen na pět dílků, přičemž nejistotu měření všech veličin osciloskopem stanovím právě velikostí tohoto dílku.

Hodnoty kapacity C a zatěžovacího odporu R_z byly stanoveny pomocí kapacitní, respektive odporové, dekády. Nejistota kapacitní dekády byla stanovena výrobcem na $\sigma_C = 1\%$ z nastavené hodnoty, pro odporovou dekádu pak výrobce stanovil nejistotu $\sigma_{R_z} = 0,1\%$ z nastavené hodnoty v používaném odporovém rozsahu.

3.2 Výsledky měření

3.2.1 Proměnné napětí

Na svorkách sekundárního vinutí transformátoru bylo digitálním voltmetrem naměřeno efektivní napětí U_{ef} :

$$U_{ef} = (11,89 \pm 0,10) \text{ V}$$

a z obrazovky osciloskopu byla stanovena hodnota špičkového napětí U_0 :

$$U_0 = (17 \pm 1) \text{ V}$$

Poměr η špičkového napětí U_0 a efektivního napětí U_{ef} byl stanoven na:

$$\eta = \frac{U_0}{U_{ef}} = (1,43 \pm 0,08),$$

přičemž jeho nejistota byla určena pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [2]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_\eta = \eta \sqrt{\left(\frac{\sigma_{U_0}}{U_0} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{U_{ef}}}{U_{ef}} \right)^2}. \quad (11)$$

Ze vztahu (3) plyne pro jejich očekávaný poměr: $\eta_{\text{oček.}} = \sqrt{2} \approx 1,41$

3.2.2 Jednocestný usměrňovač

Naměřené hodnoty pro měření závislosti usměrněného napětí U_S na filtrační kapacitě C při hodnotě zatěžovacího odporu $R_Z = 10 \text{ k}\Omega$ lze nahlédnout v tabulce 2. Zároveň s měřením těchto hodnot byl kontrolován průběh usměrněného napětí na obrazovce osciloskopu a byly zaznamenávány hodnoty špičkového pulzního napětí U_0 , které jsou také uvedené v tabulce 2.

Na základě naměřených hodnot uvedených v tabulce 2 byl sestaven graf 1 závislosti usměrněného napětí U_S na filtrační kapacitě C . Hodnoty v grafu 1 byly orientačně proloženy *b-spline* křivkou datovým procesorem *Origin* [3].

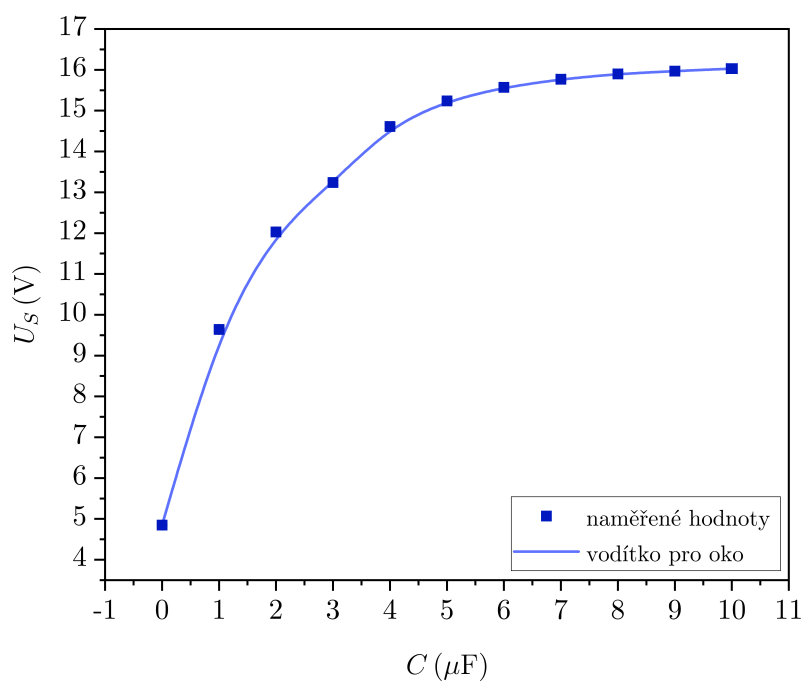
Pro hodnotu kapacity $C = (10,0 \pm 0,1) \mu\text{F}$ byla stanovena špičková hodnota napětí pulzního průběhu U_0 a minimální hodnota napětí pulzního průběhu U_m :

$$U_0 = (18 \pm 1) \text{ V}$$

$$U_m = (14 \pm 1) \text{ V}$$

Tabulka 2: Měření závislosti usměrněného napětí U_S
a špičkového napětí U_0 na kapacitě C

C (μF)	σ_C (μF)	U_S (V)	σ_{U_S} (V)	U_0 (V)	σ_{U_0} (V)
0,000100	0,000001	4,85	0,02	17	1
1,00	0,01	9,64	0,04	17	1
2,00	0,02	12,03	0,05	17	1
3,00	0,03	13,24	0,05	17	1
4,00	0,04	14,61	0,05	18	1
5,00	0,05	15,24	0,06	18	1
6,00	0,06	15,57	0,06	18	1
7,00	0,07	15,77	0,06	18	1
8,00	0,08	15,90	0,06	18	1
9,00	0,09	15,97	0,06	18	1
10,00	0,10	16,03	0,06	18	1

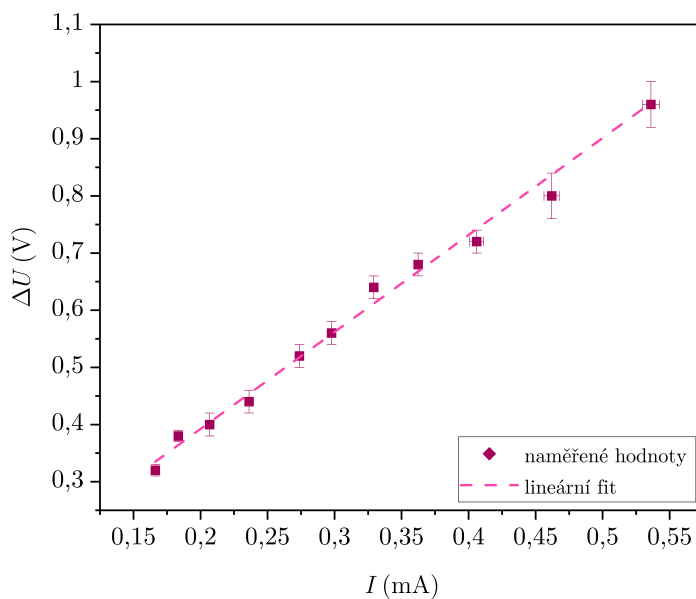


Graf 1: Závislost usměrněného napětí U_S na kapacitě C

Výsledky měření závislosti střídavé složky napětí ΔU na odebíraném proudu I , který byl regulován změnou zatěžovacího odporu R_z , jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3: Měření střídavé složky usměrněného napětí ΔU na odebíraném proudu I

R_z (k Ω)	σ_{R_z} (k Ω)	I (mA)	σ_I (mA)	ΔU (V)	$\sigma_{\Delta U}$ (V)
100,00	0,10	0,1663	0,0015	0,32	0,01
90,00	0,09	0,1834	0,0017	0,38	0,01
80,00	0,08	0,2068	0,0019	0,40	0,02
70,00	0,07	0,236	0,002	0,44	0,02
60,00	0,06	0,274	0,002	0,52	0,02
55,00	0,06	0,298	0,003	0,56	0,02
50,00	0,05	0,329	0,003	0,64	0,02
45,00	0,05	0,362	0,003	0,68	0,02
40,00	0,04	0,406	0,005	0,72	0,02
35,00	0,04	0,462	0,006	0,80	0,04
30,00	0,03	0,536	0,006	0,96	0,04



Graf 2: Závislost střídavé složky usměrněného napětí ΔU na odebíraném proudu I

Na základě naměřených hodnot uvedených v tabulce 3 byl sestrojen graf 2 závislosti střídavé složky napětí ΔU na odebíraném proudu I . Jelikož se ve zkoumaném proudovém a napěťovém rozsahujevila zkoumaná závislost jako přibližně lineární, byla na datech provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [3] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Směrnice lineárního fitu λ a průsečík s ypsilonovou osou φ , jejichž nejistoty byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [3], byly stanoveny na:

$$\lambda = (1,70 \pm 0,06) \text{ k}\Omega \quad \varphi = (0,053 \pm 0,015) \text{ V},$$

3.2.3 Zenerova dioda

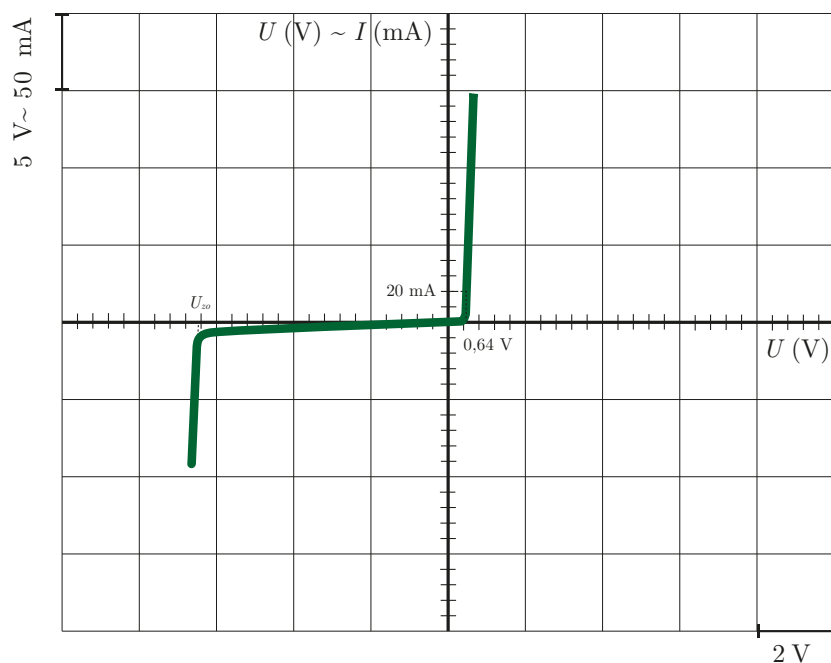
Pro Zenerovu diodu bylo naměřeno Zenerovo napětí U_{zo} :

$$U_{zo} = (-6,4 \pm 0,4) \text{ V}$$

Pro proud tekoucí Zenerovou diodou $I = 20 \text{ mA}$ v propustném směru bylo stanoveno napětí na diodě U :

$$U = (0,64 \pm 0,04) \text{ V}$$

Náčrt průběhu voltampérové charakteristiky Zenerovy diody je zobrazen na obrázku 1.



Obrázek 2: Náčrt voltampérové charakteristiky Zenerovy diody

4 Diskuze

Na základě výsledků měření proměnného napětí na svorkách sekundárního vinutí transformátoru můžeme považovat teoretický vztah efektivního napětí U_{ef} a špičkového napětí U_0 pro harmonické časově proměnné napětí za experimentálně ověřený, neboť stanovený poměr $\eta = (1,43 \pm 0,08)$ špičkového napětí U_0 a efektivního napětí U_{ef} se v rámci svého intervalu nejistot shoduje s teoreticky očekávanou hodnotou $\eta_{oček.} = \sqrt{2} \approx 1,41$.

Závislost usměrněného napětí U_S na kapacitě C znázorněná v grafu 1 odpovídá předpokladu, že zapojení kapacity C do obvodu znázorněném na schématu 3 výrazně přispívá k filtraci napětí a její zvyšování vede k dalšímu vyhlazení průběhu napětí. Zvýšíme-li však kapacitu na určitou hodnotu, což v našem případě je zhruba v rozmezí $5 - 6 \mu\text{F}$, další zvyšování kapacity již nemá na filtraci výrazný vliv a je tedy oprávněné předpokládat, že jsme dosáhli maximální filtrace pulzujícího napětí, které jsme schopni zapojením zobrazeném na schématu 3 docílit. Z tvaru závislosti zobrazené v grafu 1 je možné usuzovat, že zkoumaná závislost je s nejvyšší pravděpodobností popsateľná exponenciální funkcí.

Na datech v tabulce 2 lze pozorovat relativně překvapivý jev, a to zvýšení špičkového napětí U_0 v průběhu měření závislosti usměrněného napětí U_S na kapacitě C , které by však (např. podle vztahu (5)) mělo být vůči změně kapacity C konstantní. Je možné, že tento jev byl způsoben například změnou kapacitance v obvodu zapříčiněnou zvyšováním kapacity C , nebo nechtěnou manipulací s obvodem (např. neúmyslné strčení do kabelu), která mohla výstup na osciloskopu ovlivnit.

Porovnáním výsledků měření špičkové hodnoty napětí pulzního průběhu $U_0 = (18 \pm 1) \text{ V}$ a minimální hodnoty napětí pulzního průběhu $U_m = (14 \pm 1) \text{ V}$ při hodnotě kapacity $C = (10,0 \pm 0,1) \mu\text{F}$ s hodnotou usměrněného napětí $U_S = (16,03 \pm 0,06) \text{ V}$ lze bezpečně tvrdit, že hodnota usměrněného napětí U_S leží v intervalu hodnot napětí pulzního napětí, a to zhruba v jeho polovině. Vzhledem k silně pilovitému průběhu pulzního napětí při uvažované hodnotě kapacity C by vzhledem ke vztahu (1) bylo přirozenější předpokládat, že se hodnota usměrněného napětí U_S bude pohybovat spíše v okolí hodnoty dolní třetiny intervalu hodnot napětí pulzního průběhu, avšak vzhledem k relativně velké nejistotě stanovení krajních hodnot U_0 a U_m tohoto intervalu není možné s přesností tvrdit, že by se hodnota usměrněného napětí U_S v okolí dolní třetiny skutečného intervalu hodnot napětí pulzního průběhu nepohybovala.

Z grafu 2 je možné tvrdit, že zkoumanou závislost střídavé složky usměrněného napětí ΔU na odebíraném proudu I lze v uvažovaném proudovém a napěťovém intervalu aproximovat lineární funkcí. Je však zřejmé, že některé body mají od fitované lineární závislosti relativně vysoké odchylky, a tak nelze s naprostou jistotou tvrdit, že zkoumaná

závislost je vskutku lineární. Pro přesnější popis závislosti střídavé složky usměrněného napětí ΔU na odebíraném proudu I by bylo nutné provést podrobnější měření a zejména měření rozšířit do většího proudového rozsahu.

Z obrázku 1, který jako náčrt zachycuje přibližný průběh pozorované voltampérové charakteristiky Zenerovy diody, můžeme usuzovat, že pozorovaná voltampérová charakteristika Zenerovy diody má teoreticky předpokládaný průběh. Určené Zenerovo napětí $U_{zo} = (-6,4 \pm 0,4) \text{ V}$ leželo v intervalu možných Zenerových napětí uvedeném na Zenerově diodě, a tak je toto měření možné považovat za správné. Další důvodem, proč bych stanovení Zenerova napětí U_{zo} považoval za správné, je možné porovnání s mými výsledky Úlohy XI - Charakteristiky diod, při které jsem s použitím A/D převodníku přesněji stanovil Zenerovo napětí Zenerovy diody stejného modelu (**KZ703**) na $U_{zo} = (-6,74 \pm 0,13) \text{ V}$, které se v rámci intervalů nejistot shoduje se Zenerovým napětím stanoveným pomocí osciloskopu.

Výsledné hodnoty špičkového napětí U_0 , střídavé složky usměrněného napětí ΔU , Zenerova napětí U_{zo} a napětí na Zenerově diodě U při proudu $I = 20 \text{ mA}$ jsou zatíženy značnou nejistotou, která je zapříčiněna velkými nejistotami odečtení napětí na osciloskopu. Tyto nejistoty by mohly být redukovány např. umístěním průhledné fólie s milimetrovou mřížkou na obrazovku osciloskopu. Zároveň jsou výsledné nejistoty těchto hodnot spíše mírně podhodnocené, neboť byly zanedbány nejistoty zobrazení měřených napětí na osciloskopu a byla uvažována pouze nejistota odečtení hodnot z obrazovky osciloskopu. Dále byla zanedbána i nejistota vycentrování průběhů napětí na obrazovce osciloskopu. Při měření jsem také pozoroval, že i drobná manipulace s částí obvodu dávající vstup osciloskopu (např. neúmyslné posunutí kabelu) měla relativně výrazný vliv na výstup na obrazovce osciloskopu, a tak je možné, že měření mohlo být ovlivněno i hrubou chybou.

5 Závěr

Pomocí osciloskopu byl experimentálně ověřen vztah mezi špičkovou hodnotou napětí U_0 a efektivní hodnotou napětí U_{ef} pro harmonické časově proměnné napětí. V našem případě byl jejich poměr stanoven na $\eta = (1,43 \pm 0,08)$.

Byla ověřena funkce jednocestného usměrňovače a s jeho využitím byla studována závislost usměrněného napětí U_S na kapacitě C , která nejvíce odpovídala grafu exponenciální funkce, a závislost střídavé složky usměrněného napětí ΔU na odebíraném proudu I , kterou bylo ve studovaném napěťovém a proudovém rozsahu možné popsat lineární funkcí. Pro hodnotu kapacity $C = (10,0 \pm 0,1) \mu\text{F}$ byla určena hodnota špičkového napětí pulzního průběhu $U_0 = (18 \pm 1) \text{ V}$ a hodnota usměrněného napětí

$$U_S = (16,03 \pm 0,06) \text{ V}.$$

Dále byl osciloskop využit pro zobrazení voltampérové charakteristiky Zenerovy diody. Napětí na Zenerově diodě při průtoku proudu $I = 20 \text{ mA}$ v propustném směru bylo určeno na $U = (0,64 \pm 0,04) \text{ V}$. Zenerovo napětí diody bylo stanoveno na $U_{zo} = (-6,4 \pm 0,4) \text{ V}$

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. 5. *Měření osciloskopem* [online]. 20. 6. 2022. [cit. 16. 10. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_205.pdf
- [2] ENGLICH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [3] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>